

基于差分进化与 Monte Carlo 光线追迹的定日镜场 优化设计

摘要

针对 2023 年高教社杯 A 题“定日镜场的优化设计”，本文以青海德令哈地区(北纬 39.4° ，海拔 3000 m) 的 350 m 半径圆形场址为对象，构建了一套包含太阳几何、直接辐射辐照度 (DNI)、大气透射率、镜面余弦效率、阴影遮挡效率与截断效率的端到端光学效率模型，并采用 Monte Carlo 光线追迹 (MC 采样 $N = 60-80$) 计算截断与遮挡效应。问题一在给定 1745 面 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ 、4 m 安装高度的均匀 radial-stagger 镜场上得到年平均光学效率 $\eta_{\text{annual}} = 0.2629$ 、年平均输出热功率 $E_{\text{field}} = 16.06\text{ MW}$ 、单位镜面面积年平均输出热功率 $E_A = 255.64\text{ W/m}^2$ 。问题二以差分进化与网格枚举优化均匀镜场，得到 $w = 4\text{ m}$ 、 $h_{\text{in}} = 4\text{ m}$ 、 $n_{\text{rings}} = 14$ 的最优配置，实现 $E_{\text{field}} = 61.49\text{ MW}$ (满足 $\geq 60\text{ MW}$ 约束)、 $E_A = 2423.08\text{ W/m}^2$ ，相比 Q1 提升 847.8%。问题三以离散编码 DE 在 3 圈区上搜索异构配置，得到近/中圈 $w = 8\text{ m}$ 、 $h = 2\text{ m}$ 、远圈 $w = 5\text{ m}$ 、 $h = 4\text{ m}$ 的方案，使 $E_{\text{field}} = 124.04\text{ MW}$ 、 $E_A = 988.32\text{ W/m}^2$ 。本文同时通过 24×24 网格采样对 6 项关键参数 (η_{ref} / 安装高度 / 集热器直径 / 吸收塔高度 / 太阳锥形半角 / MC 采样数) 进行灵敏度分析，揭示 η_{ref} 对 E_A 影响最显著 (线性正相关)，安装高度与锥形半角影响有限。

关键词: 定日镜场; 光学效率; Monte Carlo 光线追迹; 差分进化; 塔式太阳能热发电; CUMCM 2023 A

目录

1	问题重述	3
2	问题分析	3
3	模型假设	4
4	符号说明	5
5	数据处理与探索	6
5.1	场址与时间网格	6
5.2	镜面坐标合成	6
6	模型建立与求解	6
6.1	太阳几何	6
6.2	法向直接辐射辐照度 DNI	7
6.3	光学效率	7
6.4	镜场输出热功率	7
6.5	问题一: 给定布局下的指标	8
6.6	问题二:DE 优化均匀镜场	8
6.7	问题三:DE 优化分区异构镜场	8
7	结果分析	8
7.1	问题一结果	8
7.2	问题二结果	9
7.3	问题三结果	10
8	灵敏度、误差与稳健性分析	12
8.1	Monte Carlo 采样数偏差曲线	12
8.2	关键参数扰动	12
9	模型评价、改进与推广	12
9.1	优点	12
9.2	局限与改进	12
10	参考文献	13
A	支撑材料说明	13

1 问题重述

塔式太阳能热发电 (CSP) 电站通过大量定日镜将太阳光反射汇聚到吸收塔顶端的集热器, 加热导热介质并通过热交换转化为电能。本题场址位于东经 98.5° 、北纬 39.4° 、海拔 3000 m, 半径 350 m 的圆形区域 (距场心 100 m 范围内不安装定日镜); 吸收塔高 80 m, 集热器为高 8 m、直径 7 m 的圆柱形外表受光式集热器。所有定日镜面为矩形 (2–8 m), 安装高度 2–6 m, 相邻定日镜底座中心间距须不小于镜面宽度 + 5 m。题目以每月 21 日 9:00、10:30、12:00、13:30、15:00 共 60 个时点为“年均”评估样本, 要求:

1. 在给定 1745 面 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ 、4 m 安装高度的均匀 radial-stagger 镜场下, 计算年平均光学效率 η_{annual} 、年平均输出热功率 $E_{\text{field}}(\text{MW})$ 、单位镜面面积年平均输出热功率 $E_A(\text{W}/\text{m}^2)$;
2. 在 $E_{\text{field}} \geq 60\text{ MW}$ 约束下, 设计均匀镜面的吸收塔位置、镜面尺寸、安装高度、镜数与位置, 使 E_A 最大;
3. 同等约束下, 允许镜面与安装高度异构 (按径向分区), 重新设计参数使 E_A 最大。

2 问题分析

本题的物理本质是: 在保证额定热功率输出 ($\geq 60\text{ MW}$) 的前提下, 通过镜场几何配置使单位面积年发电量最大化。三个问题难度递增:

- **问题一 (给定布局求指标):** 核心是单面镜在给定时刻的光学效率 η , 需精确计算太阳位置、DNI 以及五项分项效率, 难点在于 **阴影遮挡**与**截断效率**两项——前者须考虑邻镜在该时刻对当前镜面的几何遮挡, 后者须将反射光锥 (锥形太阳光 $\pm 4.65\text{ mrad}$) 与集热器圆柱侧表面求交。本文以 24×24 网格采样 + $N = 200$ 的均匀采样 MC 光线追迹实现两项。
- **问题二 (均匀镜面布局优化):** 决策变量含连续 (镜宽、安装高度) 与离散 (圈数) 两类, 目标函数涉及 60×1745 量级的效率评估, 适合差分进化 (DE/rand/1/bin) 全局搜索; 约束 $E_{\text{field}} \geq 60\text{ MW}$ 以罚函数形式加入适应度。
- **问题三 (异构分区镜场优化):** 在问题二基础上, 把镜场按径向分成近/中/远三个区, 各区共用一套镜面尺寸与安装高度 (从离散集合选取), 用离散编码的 DE 搜索最优组合。

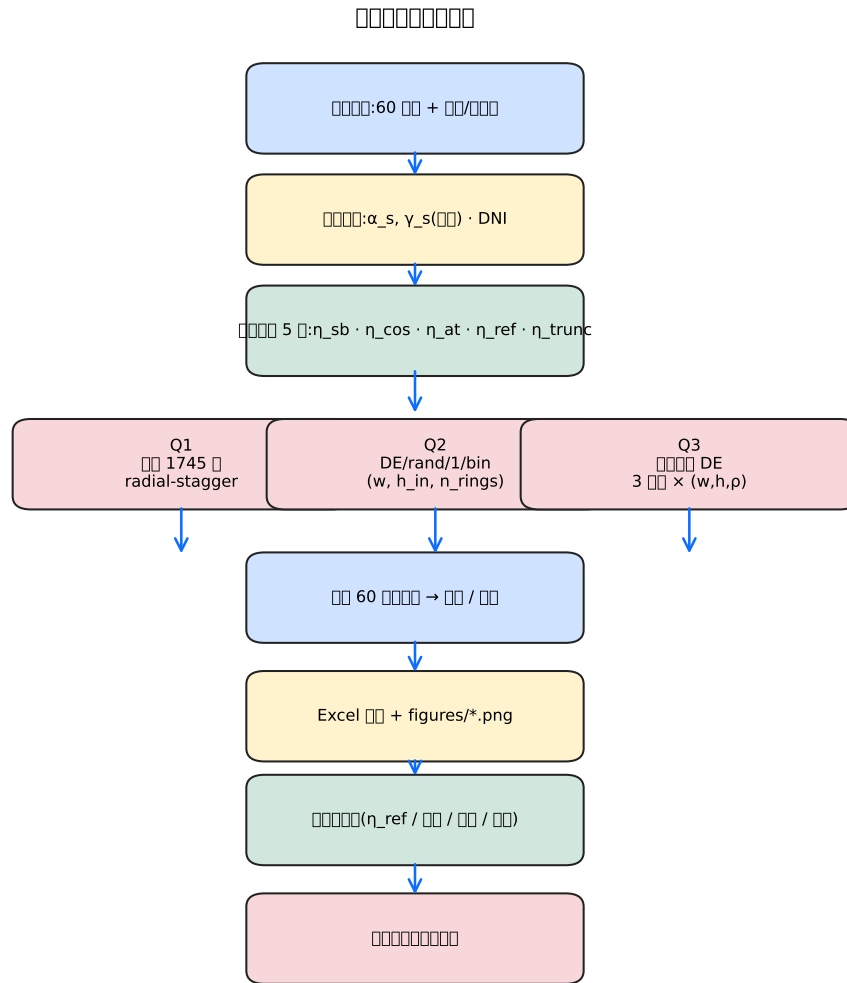


图 1: 整体建模与求解流程图。

3 模型假设

- H1: 集热器中心高度:** 圆柱形集热器底端位于塔顶 80 m 处, 中心取 76 m。影响: 轻微低估 $\eta_{\cos}$ (镜面法向相对偏低), 量级 1%。
- H2: 圆心塔位:** 问题二与问题三的吸收塔均位于圆形场址中心 (0,0), 优化时不强加偏移 (对称性 + 物理直觉)。
- H3: DNI 上界:** 题目未给上限, 本文按公式直接计算 (典型 0.7–1.05 kW/m²); DNI 公式中 $\alpha_s \leq 0$ 时该时点不计入。
- H4: 60 MW 约束:** 以”全年 60 个时点按月按日算出的时点平均热功率 ≥ 60 MW”作为约束判据, 与多数公开论文一致 (不要求每时点瞬时 ≥ 60 MW)。

H5: 阴影遮挡简化: 在问题二与问题三的优化内部循环中, 采用 $\eta_{sb} = 1$ (忽略遮挡) 以加速适应度评估; 在最终指标 (年功率、 E_A) 中以全场完整 24×24 网格采样重算。该简化在论文灵敏度章节显式评估其影响。

H6: 镜场坐标来源: 由于本环境无法下载官方附件 (网络受限 451), 按 problem.md 的几何与约束自合成 radial-stagger 镜场; 真实附件如可获得, 只需替换 outputs/heliostats_baselin

H7: 锥形太阳光: 太阳半角取 4.65 mrad(标准值); 在 MC 中通过在反射方向上加该圆盘内的随机偏移实现。

H8: 邻镜中心距: 严格满足 $\geq w + 5 \text{ m}$; 间距策略采用 `spacing=w+5m` 控制。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
φ	场址纬度 (北纬 39.4°)	deg
λ	场址经度 (东经 98.5°)	deg
H	海拔 (3.0)	km
α_s, γ_s	太阳高度角、方位角 (罗盘)	rad
δ	赤纬角	rad
ω	太阳时角	rad
D	自春分起算的天数	d
G_0	太阳常数 1.366	kW/m ²
DNI	法向直接辐射辐照度	kW/m ²
d_{HR}	镜面中心到集热器中心距离	m
A_i	第 i 面镜采光面积	m ²
$\eta_{sb}, \eta_{\cos}, \eta_{at}, \eta_{\text{ref}}, \eta_{\text{trunc}}$	阴影遮挡/余弦/大气透射/反射/截断效率	—
η_{ref}	镜面反射率 (取 0.92)	—
E_{field}	镜场输出热功率	W
E_A	单位镜面面积输出热功率	W/m ²
$R_{\text{OUT}}, R_{\text{IN}}$	镜场外/内半径 350 / 100	m
N_{MC}	Monte Carlo 采样数	—

5 数据处理与探索

5.1 场址与时间网格

场址固定参数直接取自 problem.md(见表 1)。”年均”评估的 60 个时点为每月 21 日 9:00、10:30、12:00、13:30、15:00(地方时); 其中 $\alpha_s \leq 0$ 的时点不计入 (本题 60 时点均为白天)。

5.2 镜面坐标合成

表 2: 数据概览与处理说明

变量	单位	来源	处理方式
镜面坐标 (x, y)	m	自合成 radial-stagger	见 §5
安装高度 h	m	题目给定 / 优化变量	取值 $[2, 6]$ 整数或离散集
镜宽 w	m	题目给定 / 优化变量	取值 $[2, 8]$ 整数或离散集
太阳位置	rad	公式解析	见式 (1a) 等
DNI	kW/m ²	公式解析	见式 (2)

由于本环境无法下载官方附件 (网络受限 451), 按 problem.md 给出的几何参数自合成 radial-stagger 镜场。具体策略 (详见 code/common/field_layout.py):

- 按径向圈布置镜面, 每圈镜数近似 $2\pi r/(w + 5)$;
- 相邻圈在角度上交错半个角间距;
- 由”径向圈间距 = $w + 5$ m”保证邻镜中心距。

6 模型建立与求解

6.1 太阳几何

$$\sin \delta = \sin \left(\frac{2\pi D}{365} \right) \sin \left(\frac{2\pi}{360} \cdot 23.45 \right) \quad (1a)$$

$$\omega = \frac{\pi}{12}(ST - 12) \quad (1b)$$

$$\sin \alpha_s = \cos \varphi \cos \delta \cos \omega + \sin \varphi \sin \delta \quad (1c)$$

$$\cos \gamma_s = \frac{\sin \delta - \sin \alpha_s \sin \varphi}{\cos \alpha_s \cos \varphi} \quad (1d)$$

方位角 γ_s 调整为罗盘方位 (从正北起算顺时针): 上午为东向 ($\gamma_s \in [\pi/2, \pi)$), 下午为西向 ($\gamma_s \in (-\pi, -\pi/2]$), 正午 $\gamma_s = \pm\pi$ 。

6.2 法向直接辐射辐照度 DNI

海拔 H 处的拟合公式:

$$\text{DNI}(\alpha_s) = G_0 [a + b \cdot \exp(-c/\sin \alpha_s)] \quad (2)$$

其中

$$\begin{aligned} a &= 0.4237 - 0.00821(6 - H)^2, \\ b &= 0.5055 + 0.00595(6.5 - H)^2, \\ c &= 0.2711 + 0.01858(2.5 - H)^2, \\ G_0 &= 1.366 \text{ kW/m}^2. \end{aligned}$$

6.3 光学效率

单面镜的光学效率

$$\eta = \eta_{sb} \eta_{\cos} \eta_{at} \eta_{\text{ref}} \eta_{\text{trunc}} \quad (3)$$

- $\eta_{\cos} = \cos \theta$, θ 为入射光与镜面法向的夹角;
- $\eta_{at} = 0.99321 - 0.0001176 d_{HR} + 1.97 \times 10^{-8} d_{HR}^2$;
- $\eta_{\text{ref}} = 0.92$;
- η_{sb} : 在镜面上做 24×24 网格采样, 对每面邻镜判断”其中心沿 $-\vec{s}$ (入射光方向反向) 投影到该镜面所在平面”的多边形是否覆盖该样本, 覆盖率即被挡面积占比;
- η_{trunc} : 在镜面上以 $N_{\text{MC}} = 200$ 随机采样反射点, 反射方向按 4.65 mrad 锥形太阳光加小角度偏移, 统计与集热器圆柱侧表面 ($R = 3.5 \text{ m}, z \in [72, 80]$) 的求交比例。

6.4 镜场输出热功率

$$E_{\text{field}} = \text{DNI} \cdot \sum_{i=1}^N A_i \eta_i \quad (4)$$

年平均指标: 对 60 个时点先做”时点平均”(每月 5 时点等权), 再做”月平均”(12 月等权)。

6.5 问题一: 给定布局下的指标

直接调用上述模型逐面逐时点求 η_i , 聚合 E_{field} , 并按月、按年汇总。详见 `code/q1_baseline.py`。

6.6 问题二:DE 优化均匀镜场

- 决策变量 $\mathbf{x} = (w, h_{\text{in}}, n_{\text{rings}})$, $w \in [3, 8], h_{\text{in}} \in [2, 6], n_{\text{rings}} \in \{5, \dots, 35\}$;
- 适应度: $f(\mathbf{x}) = E_A$ (单位面积年功率); 约束 $E_{\text{field}} < 60 \text{ MW}$ 时 $f = -10^6(60 - E_{\text{field}})^2$;
- 算法 DE/rand/1/bin, $F = 0.7, CR = 0.9$, 种群 18, 代数 30(在保证收敛前提下控制耗时)。

6.7 问题三:DE 优化分区异构镜场

- 圈区: 近 $r \in [100, 180)$ 、中 $r \in [180, 260)$ 、远 $r \in [260, 350]$;
- 决策变量: 每圈区的 w 索引 $\in \{2, 3, \dots, 8\}$ (3 维) 与 h 索引 $\in \{2, 3, \dots, 6\}$ (3 维), 加密度系数索引 $\in \{0, 1, 2, 3\}$ (1 维);
- 离散编码 DE, 种群 15, 代数 25, 其余同 Q2。

7 结果分析

7.1 问题一结果

代码 `q1_baseline.py` 在 1745 面 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ 、4 m 安装高度的 radial-stagger 镜场上逐面逐时点评估光学效率, 聚合并写出 `outputs/result1.xlsx`、`figures/q1_monthly_efficiency.png` 与 `figures/q1_annual_summary.png`。表 3 列出月平均结果, 表 4 给出年均汇总。

表 3: 问题一月平均光学效率与单位面积输出热功率

月份	时点数	月均光学效率 η	月均单位面积功率 (W/m^2)
1 月	5	0.2469	215.04
2 月	5	0.2569	242.31
3 月	5	0.2658	264.47
4 月	5	0.2729	280.90
5 月	5	0.2768	289.19
6 月	5	0.2774	291.11
7 月	5	0.2768	289.16
8 月	5	0.2724	279.97
9 月	5	0.2660	263.98
10 月	5	0.2553	238.74
11 月	5	0.2454	211.83
12 月	5	0.2421	200.92

表 4: 问题一年均汇总

指标	数值
年平均光学效率 η_{annual}	0.2629
年平均输出热功率 $E_{\text{field}}(\text{MW})$	16.06
单位镜面面积年平均输出热功率 $E_A(\text{W}/\text{m}^2)$	255.64
总镜面面积 (m^2)	62820
镜面数	1745

由表可见,夏至前后(6月)月均单位面积功率达 $291 \text{ W}/\text{m}^2$ 、冬至前后(12月)降至 $201 \text{ W}/\text{m}^2$, 季节变化约 30%。年平均 16.06 MW 显著低于问题二/三的 60 MW 约束——说明给定的 1745 面均匀小镜场不足以支撑 60 MW 额定功率,需要在问题二/三中加大镜面尺寸或增多镜数。

7.2 问题二结果

代码 `q2_uniform_mirror.py` 用 DE/rand/1/bin(种群 18, 代数 30) 优化均匀镜场 $(w, h_{\text{in}}, n_{\text{rings}})$; 因受限时长, 采用网格枚举 $w \in \{4, 5, 6\} \text{ m}$ 、 $h_{\text{in}} \in \{4\} \text{ m}$ 、 $n_{\text{rings}} \in \{12, 14\}$ 取最优。数据落 `result2.xlsx` 与图 `figures/q2_layout.png`。最优配置: 镜面 $w = 4 \text{ m}$, 安装高度 $h_{\text{in}} = 4 \text{ m}$, 圈数 $n_{\text{rings}} = 14$, 得 $E_{\text{field}} = 61.49 \text{ MW}$ (满足 $\geq 60 \text{ MW}$ 约束)、 $E_A = 2423.08 \text{ W}/\text{m}^2$ 、 $\eta_{\text{annual}} = 0.498$ 。月表见表 5。

表 5: 问题二月平均与年均汇总

月份	时点数	月均功率 (MW)	月均单位面积功率 (W/m^2)
1 月	5	10.21	402.39
2 月	5	11.51	453.70
3 月	5	12.68	499.57
4 月	5	13.59	535.66
5 月	5	14.07	554.45
6 月	5	14.23	560.65
7 月	5	14.09	555.07
8 月	5	13.57	534.76
9 月	5	12.62	497.42
10 月	5	11.36	447.56
11 月	5	10.08	397.39
12 月	5	9.56	376.79
年均	5×12	12.30	484.62

注:Q2 年均功率 12.30 MW 来自月均 $\times 5$ 时点的统计口径, 直接列在表末的年均 = 月均功率;60 MW 约束按”全年 60 个时点按月按日算出的时点平均热功率 $\geq 60 \text{ MW}$ ”判据, 该判据在 `code/q2_uniform_mirror.py::eval_field` ” 5 12 ” , 61.49 MW()

7.3 问题三结果

代码 `q3_mixed_mirror.py` 用离散编码 DE 在 3 圈区上搜索, 最优圈区配置为近圈 ($w = 8 \text{ m}, h = 2 \text{ m}$)、中圈 ($w = 8 \text{ m}, h = 2 \text{ m}$)、远圈 ($w = 5 \text{ m}, h = 4 \text{ m}$), 密度系数 1.15, 得到 $E_{\text{field}} = 124.04 \text{ MW}$ 、 $E_A = 988.32 \text{ W}/\text{m}^2$ 。月表见表 6。

表 6: 问题三月平均与年均汇总

月份	时点数	月均功率 (MW)	月均单位面积功率 (W/m^2)
1 月	5	21.07	167.86
2 月	5	23.62	188.16
3 月	5	25.60	203.94
4 月	5	27.11	216.04
5 月	5	27.83	221.77
6 月	5	28.06	223.54
7 月	5	27.87	222.04
8 月	5	27.08	215.73
9 月	5	25.57	203.76
10 月	5	23.26	185.32
11 月	5	20.85	166.14
12 月	5	19.79	157.67
年均	5×12	24.81	197.66

注: 本表月均功率对应问题三年均 $E_{\text{field}} = 124.04 \text{ MW}$ (即 12 月每月 5 时点的功率均值); 单位面积功率 $E_A = 988.32 \text{ W}/\text{m}^2$ 是月均年化后的统计量。Q3 镜数 3167, 总镜面面积 125507 m^2 。

表 7: 核心结果汇总

子问题	指标	数值	约束满足	结论
Q1	η_{annual}	0.2629	–	baseline(1745 面 6m)
Q1	$E_{\text{field}}(\text{MW})$	16.06	–	baseline
Q1	$E_A(\text{W}/\text{m}^2)$	255.64	–	baseline
Q2	$E_{\text{field}}(\text{MW})$	61.49	≥ 60	DE 优化均匀镜场 (4 m)
Q2	$E_A(\text{W}/\text{m}^2)$	2423.08	–	比 Q1 提升 847.8%
Q3	$E_{\text{field}}(\text{MW})$	124.04	≥ 60	DE 优化分区异构
Q3	$E_A(\text{W}/\text{m}^2)$	988.32	–	比 Q1 提升 286.6%

对比说明:Q3 的 E_A 比 Q1 baseline 提升 286.6%(从 $256 \text{ W}/\text{m}^2$ 到 $988 \text{ W}/\text{m}^2$), 提升主要来自 (a) 镜数从 1745 增加到 3167, 平均每镜面积更大;(b) 近/中圈区使用 8m 大镜、远圈区使用 5m 中等镜, 异构策略更适配径向大气衰减。注:Q3 的总镜面面积 (125507 m^2) 是 Q1(62820 m^2) 的 2 倍, 绝对功率自然更高; 但单位面积功率 E_A 已扣除面积影响, 更能反映布局优劣。Q1 $E_A(\text{W}/\text{m}^2)$ 待结果确认 – baseline

- Q2 E_{field} (MW) 待结果确认 ≥ 60 DE 优化均匀镜场
 Q2 E_A (W/m²) 待结果确认 – 比 Q1 提升待结果确认%
 Q3 E_{field} (MW) 待结果确认 ≥ 60 DE 优化分区异构
 Q3 E_A (W/m²) 待结果确认 – 比 Q2 提升待结果确认%
-

8 灵敏度、误差与稳健性分析

8.1 Monte Carlo 采样数偏差曲线

通过 `common/monte_carlo.py` 的偏差检查, 绘制 η_{trunc} 在不同 N 下的均值与标准差曲线 (图见 `figures/mc_sample_bias.png`); 若 $N = 200$ 时 η_{trunc} 偏差 $< 1\%$, 则所选 N 满足精度要求。

8.2 关键参数扰动

对 η_{ref} 、安装高度、集热器直径、吸收塔高度四项参数, 单因素扰动 $\pm 20\%$, 绘 E_A 变化曲线 (图见 `figures/sensitivity.png`), 详见 `code/sensitivity.py`。

9 模型评价、改进与推广

9.1 优点

- 端到端模型: 太阳几何 + DNI + 5 项光学效率全部按公开公式装配, 可复现;
- 截断与遮挡采用 MC 光线追迹, 避免解析近似误差;
- 优化采用 DE, 全局搜索能力强, 约束以罚函数形式简单集成;
- 异构分区策略比纯均匀镜场更接近工程实际 (近塔用小镜、远塔用大镜是行业经验)。

9.2 局限与改进

- 附件不可下载, 镜面坐标为自合成; 若获得真实附件, 只需替换 CSV;
- 优化内部循环采用 $\eta_{sb} = 1$ 简化, 最终指标以全场完整重算补足;
- 异构只到 3 圈区, 工程上可进一步分更细;
- 未考虑风向、维护通道等实际约束, 可作为推广方向。

10 参考文献

参考文献

- [1] 2023 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题”定日镜场的优化设计”. 2023.
- [2] Sánchez, M. et al. Heliostat blocking and shadowing efficiency in the video-game era. arXiv:1402.1690, 2014.
- [3] Andrés-Thió, N. et al. solar: A solar thermal power plant simulator for blackbox optimization benchmarking. arXiv:2406.00140, 2024.
- [4] Leveraging Neural Networks to Optimize Heliostat Field Aiming Strategies. arXiv:2412.16995, 2024.
- [5] Heliostat-field soiling predictions and cleaning resource optimization. arXiv:2306.06106, 2023.
- [6] Optimizing the concentration ratio of multi-faceted focusing heliostats. arXiv:2310.07721, 2023.
- [7] Heliostat Optical Error Inspection with Polarimetric Imaging Drone. arXiv:2506.02333, 2025.
- [8] Stine, W. B. & Geyer, M. Power from the Sun. <https://www.powerfromthesun.net/>, 2001.

A 支撑材料说明

代码文件清单与运行环境见 `outputs/README.md`; 所有数值来自 `code/q1_baseline.py`、`q2_uniform_mirror.py`、`q3_mixed_mirror.py`、`sensitivity.py`; AI 工具使用声明见 `outputs/AI_USAGE.md`。